Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Acadêmicos

PUC-SP

NOME DA UNIDADE CURRICULAR	Consultoria Especializada de Apoio ao Projeto Integrado: Sistemas Distribuídos	
CURSO	Ciência de Dados e Inteligência Artificial	
PERÍODO	5	
N° DE CRÉDITOS	72	
CARGA HORÁRIA	72	
SEMESTRE / ANO	1º/2026	
PROFESSOR	Carlos Eduardo de Barros Paes	
FACULDADE	Faculdade de Estudos Interdisciplinares	
DEPARTAMENTO		
A DISCIPLINA CONTEMPLA ATIVIDADES EXTENSIONISTAS	**( ) Sim (X) Não**	**Quantas horas extensionistas estão previstas? 15** **Quantas horas serão executadas pelos alunos em atividades externas? 5**
Em caso de resposta afirmativa, qual é a modalidade de horas extensionistas que a sua Disciplina Desenvolve?	**(X) Projetos ( ) Cursos e oficinas ( ) Eventos ( ) Prestação de Serviços**	
Todos os alunos participarão das atividades extensionistas? (X) Sim ( ) Não		**A Atividade Extensionista é interdisciplinar (X) Sim ( ) Não** **Informe a disciplina: Projeto Integrador**

Ementa

Conceitos básicos de sistemas distribuídos; aplicações distribuídas e paralelas; características básicas da Programação Distribuída; modelo de processos e troca de mensagens; algoritmos distribuídos; conceitos básicos de programação paralela; algoritmos paralelos; classes de linguagens para a Programação Distribuída. MapReduce. Spark. *Resilient Distributed Datasets*. Desenvolvimento de ação extensionista voltada às comunidades de software de código aberto. Ações extensionistas como resultado do desenvolvimento de projetos de produção de diagnóstico, elaboração de oficinas, apresentação de palestras ou outro tipo de intervenção, a depender do tema e da necessidade do público/ organização atendida. Previsão de produto a ser disponibilizado em repositórios públicos de software como por exemplo o GitHub.

Objetivos

Proporcionar capacidades e habilidades para que o estudante:

• Conheça e compreenda os conceitos básicos de sistemas computacionais distribuídos e paralelos
• Conheça os principais paradigmas de comunicação em sistemas distribuídos e as principais questões relacionadas à sincronização em sistemas distribuídos
• Aplicar esses conhecimentos no processo de desenvolvimento de sistemas computacionais distribuídos e paralelos usando tecnologias atuais.
• Analisar e avaliar programas desenvolvidos para um ambiente de execução constituído por diversas unidades de processamento operando em paralelo

Conteúdo Programático

Data / Semana	Conteúdo por Aula	Observações
1ª Aula	Apresentação da disciplina de SD e plano de ensino 2026 Introdução aos Sistemas Distribuídos e Computação Paralela Prática: Introdução ao Linux e Comandos Básicos de Shell	

2ª Aula	Revisão de Sistemas Operacionais Computação paralela e os modelos de máquinas: Classificação de Flynn Introdução a multiprogramação e programação concorrente/parelela (processos e threads) Prática: Experimento de programas concorrentes usando Python	
3ª Aula	Arquiteturas com memória compartilha e Distribuída Prática: Exemplos de programação sequencial e concorrente/paralela usando programação concorrente em Python	
4ª Aula	Introdução a computação paralela com GPU e CUDA Laboratório: Apresentação de exemplos de programação paralela com CUDA usando Python	
5ª Aula	Arquitetura de Sistemas Distribuídos e Paradigmas de Comunicação em SD Visão Geral do Modelo Cliente/Servidor Tecnologias de conunicação para SD: RPC/RMI, gRPC,SOA, Message-oriented middleware (MOM), Rest/Restful,Sockets, WebSockets) Laboratório: Preparação dos seminários Tecnologias de Comunicação SD	
6ª Aula	Tecnologias de conunicação para SD: RPC/RMI, gRPC,SOA, Message-oriented middleware (MOM), Rest/Restful,Sockets, WebSockets) Laboratório: Preparação dos seminários Tecnologias de Comunicação SD	
7ª Aula	Apresentação dos Seminários: Tecnologias de conunicação para SD: RPC/RMI, gRPC,SOA, Message-oriented middleware (MOM), Rest/Restful,Sockets, WebSockets)	
8ª Aula	Introdução ao Processamento de Big Data Distribuído: Ecosistema Spark e Hadoop Arquitetura e Componentes da Plataforma Sapark Context e Session Formantos de Big Data Prática: Inicialização dos servidores Spark e introdução ao PySpark	
9ª Aula	Dataframes e RDDs Principais Ações e Transformações Prática: Exemplos de processamento de RDDs e Dataframes usando PySpark	
10ª Aula	Spark SQL Outras Fontes de Dados Criando aplicações em Spark Prática: Exemplos de Spark-sql, Joins com Dataframe e SQL	
11ª Aula	Machine Learing com Spark Regressão e Classificação Pipelines	
12ª Aula	Spark Structured Streaming Visão Geral de Streaming Casos Práticos	
13ª Aula	Aspectos Gerais de Otimização Particionamento e Buckering no Spark Cache e Persistência no Spark	
14ª Aula	Clusterização em Sparck Prática: Clone das máquinas virtuais, definição dos nós de processamento (master e workers), configuração do clustes.	

15ª Aula	Clusterização em Sparck Prática: Clone das máquinas virtuais, definição dos nós de processamento (master e workers), configuração do clustes.	
16ª Aula	Hadoop Overview e História Haddop Cores: HDFS e MapReduce Prática: Inicialização do Hadoop, configuração do HDFS e comandos HDFS	
17ª Aula	Programando Hadoop com Python e Spark Introdução ao Ambari Prática: Exemplos de programas usando Python	
18ª Aula	Usando BD Relacional e Não Relacional com Hadoop Introdução ao Hive Prática: Integração do Hadoop com os BDs MySQL e MongoDB	

Metodologia ou Estratégias de Ensino

Experimentos práticos de programação distribuída e paralela utilizando computador (notebooks com GPU)

Seminários em grupo

Discussão em sala de aula sobre computação distribuída e processamento de grandes volumes de dados

Leitura recomendada de artigos científicos sobre computação paralela aplicada a Inteligência Artificial e computação distribuída

Avaliação

Data da Avaliação	Forma de Avaliação	Tipo: Individual / Grupo	Pesos
Apresentação do projeto integrador	Seminários sobre o projeto integrador	Grupo	

Bibliografias Básica e Complementar

Básica

VIGLIETTA, G. Distributed Systems and Mobile Computing. Basel: MDPI, 2022. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/78797.

TANENBAUM, A. S. et al. Sistemas distribuídos. Porto Alegre: Sagah, 2020. Disponível em: http://pergamum.pucsp.br/pergamum/biblioteca_s/acesso_login.php?cod_acervo_acessibilidade=5113100

PEREIRA, M. A. et al (org.) Framework de big data. Porto Alegre: Sagah, 2020.Disponível em: http://pergamum.pucsp.br/pergamum/biblioteca_s/acesso_login.php?cod_acervo_acessibilidade=5063195.

Complementar

BELUSSI, A. et al. Distributed and parallel architectures for spatial data. Basel: MDPI, 2020. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/68939

SERGEY, I. (ed.). Programming Languages and Systems. London: Springer Nature, 2022. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/81585

DUA, S. K. Algorithms for Big Data: lecture notes in computer science. London: Springer Nature, 2022. Disponível em: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/97887.

BAK-JENSEN, B. Distribution Power Systems and Power Quality. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020. 1 recurso online (752 p.). Disponível em: https://buscaintegrada.pucsp.br/vufind/Record/-20.500.1285468614

SOARES, J. A. et al. Analytics para big data. Porto Alegre: Sagah, 2022. Disponível em: http://pergamum.pucsp.br/pergamum/biblioteca_s/acesso_login.php?cod_acervo_acessibilidade=5133547